SISTEM REKOMENDASI INVESTASI MENGGUNAKAN ALGORITMA C4.5 DALAM APLIKASI WEB PENGELOLA KEUANGAN BERBASIS AI

Proyek ini merupakan skripsi saya yang berfokus pada pengembangan teknologi finansial (Fintech) cerdas. Penelitian ini bertujuan membangun sistem yang mampu memudahkan seseorang untuk mengelola keuangan pribadi dan memberikan saran investasi secara otomatis, logis, dan terpersonalisasi.

Sistem pendukung keputusan finansial berbasis web yang menggabungkan keakuratan klasifikasi algoritma C4.5 dengan kemampuan analisis mendalam dari Gemini AI untuk memberikan rekomendasi investasi yang terpersonalisasi, logis, dan terukur.

Alur Kerja Sistem (System Workflow):

Sistem ini bekerja melalui mekanisme hybrid dua tahap untuk memastikan hasil yang akurat namun tetap humanis:

1. Pengumpulan Parameter Keuangan (User Input) Pengguna memasukkan tiga variabel kunci yang menjadi basis analisis finansial:

- Jumlah Uang Disisihkan (Monthly Savings): Kemampuan finansial bulanan.
- Tujuan Investasi: Target spesifik (misal: Dana Darurat, Menikah, Pensiun).
- Jangka Waktu (Duration): Rentang waktu investasi (Pendek, Menengah, Panjang).

2. Klasifikasi Profil Risiko (C4.5 Algorithm) Data input diproses menggunakan Algoritma C4.5 (Decision Tree).

- Output Tahap Ini: Label klasifikasi deterministik: "Risiko Rendah" atau "Risiko Tinggi".

3. Analisis & Rekomendasi Cerdas (Gemini AI Integration)Label risiko dari C4.5 dikirimkan ke Gemini AI beserta data awal pengguna. Di sini, Gemini berperan sebagai konsultan keuangan virtual yang melakukan tugas kompleks:

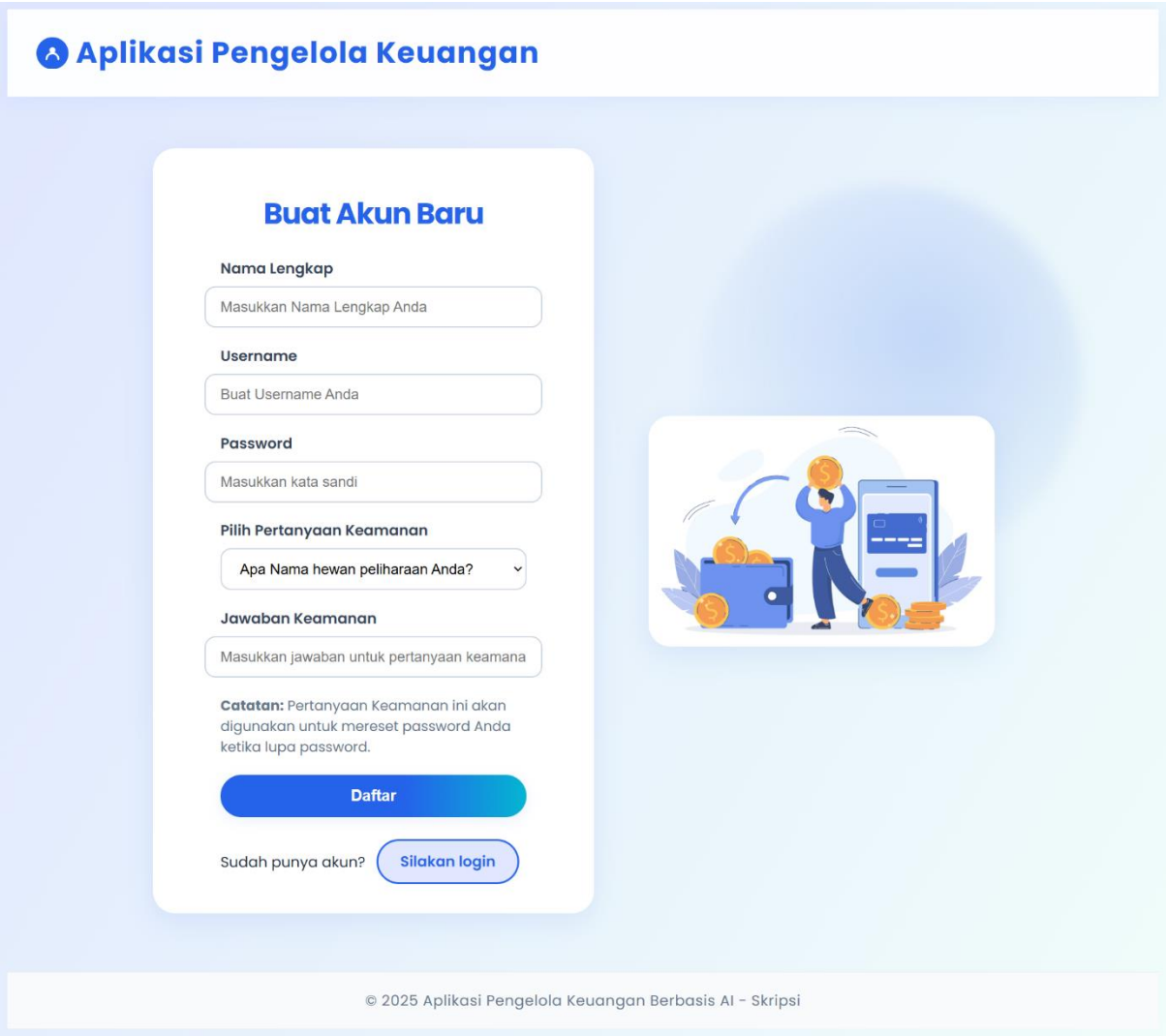
- Rekomendasi Alokasi Aset: Menentukan persentase portofolio (Contoh: "60% Reksadana Saham, 30% Obligasi, 10% Pasar Uang") yang sesuai dengan profil risiko dari C4.5.
- Reasoning (Alasan Logis): Memberikan penjelasan naratif mengapa alokasi tersebut dipilih berdasarkan kondisi ekonomi dan tujuan spesifik pengguna.

- Simulasi Investasi: Menghitung estimasi perolehan dana di masa depan (kalkulasi Future Value) untuk memberikan gambaran nyata hasil investasi kepada pengguna.

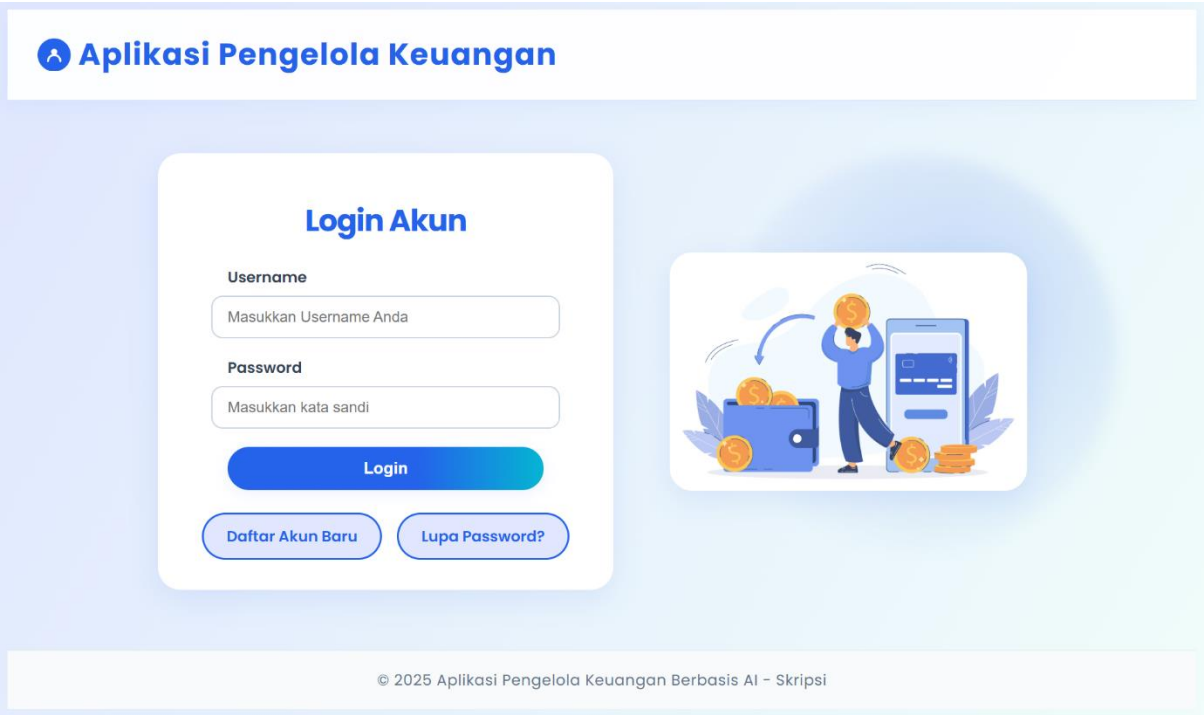
Tampilan Website

Gambar dibawah ini merupakan gambar dari halaman awal atau landing page yang merupakan antarmuka pertama yang dijumpai oleh pengguna ketika pertama kali mengakses alamat utama sistem rekomendasi investasi. Desain dan konten pada halaman ini difokuskan untuk memberikan kesan pertama yang profesional, informatif, dan meyakinkan calon pengguna tentang manfaat yang akan mereka peroleh dari website rekomendasi investasi.

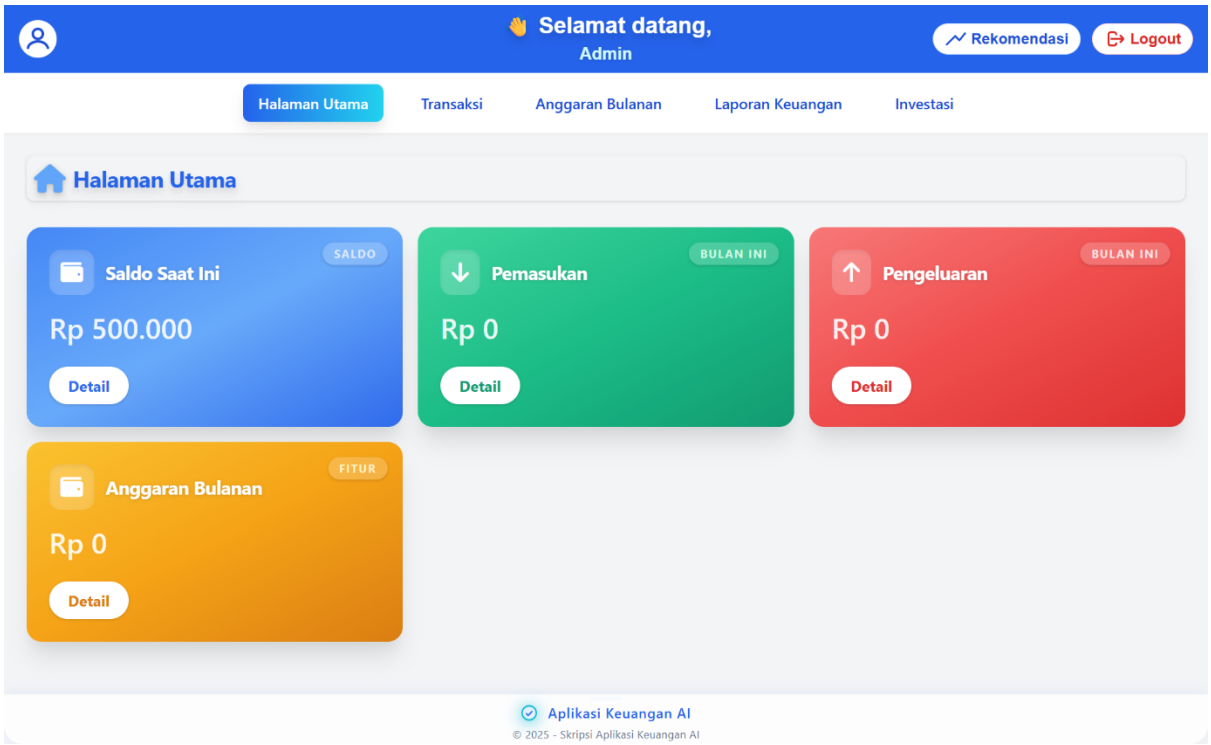
Selanjutnya Halaman Daftar Akun, pengguna baru melakukan pendaftaran ke dalam sistem. Pengguna diminta mengisi data yang diperlukan. Setelah pendaftaran berhasil, akun akan disimpan didalam database dan dapat digunakan untuk login.



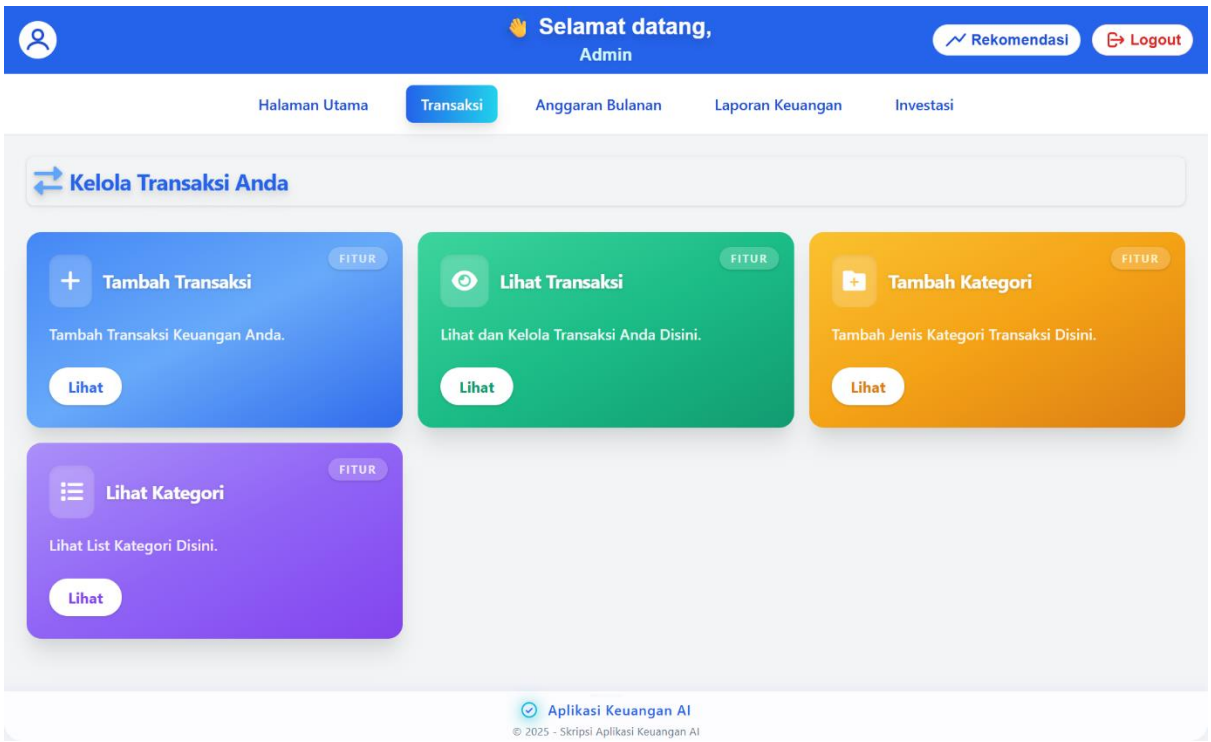
Gambar dibawah ini merupakan tampilan dari Halaman Login, fungsi utama dari halaman ini adalah untuk melakukan proses autentikasi, yaitu memverifikasi identitas pengguna dengan mencocokkan kredensial yang dimasukkan berupa username dan password. Halaman ini berperan sebagai lapisan keamanan yang krusial untuk melindungi akses ke data personal, Setelah proses autentikasi berhasil, sistem akan memberikan akses dan mengarahkan pengguna ke halaman utama.

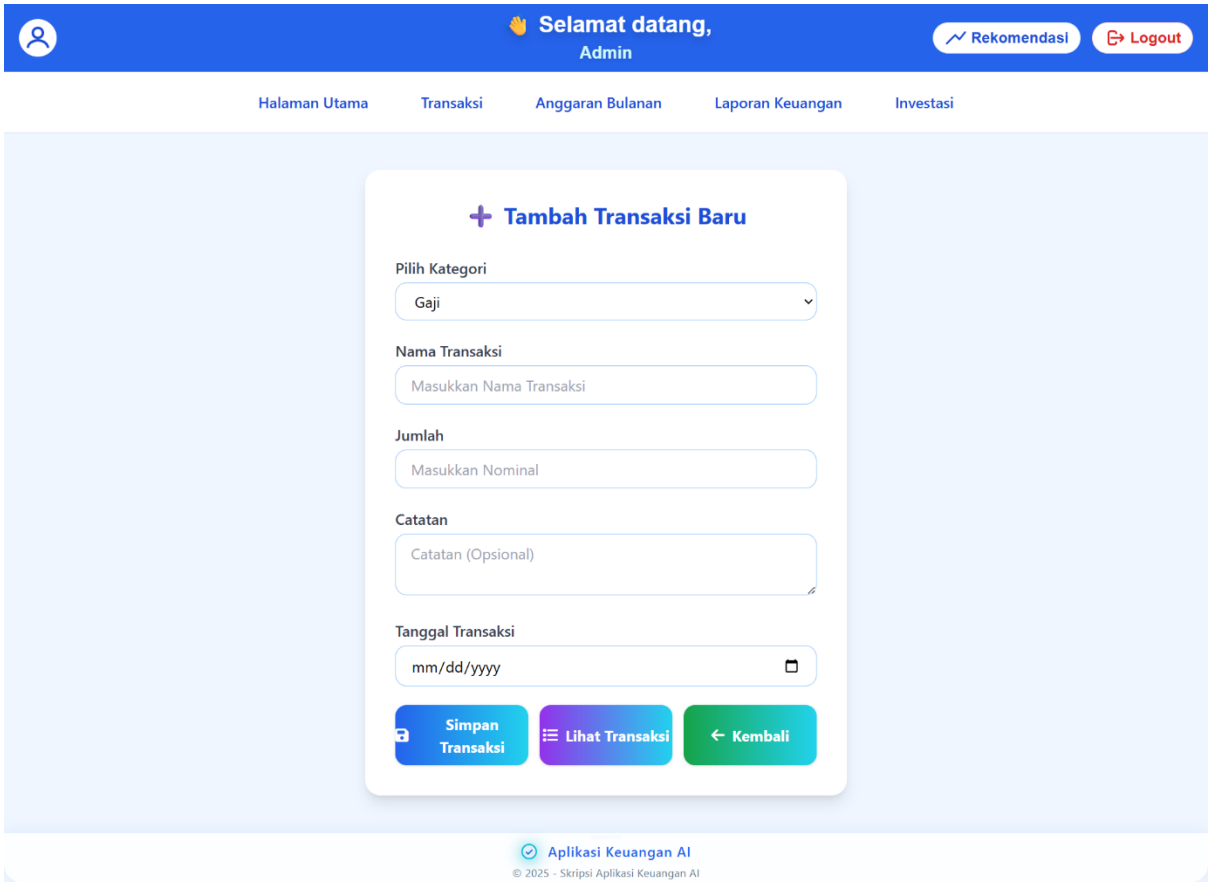


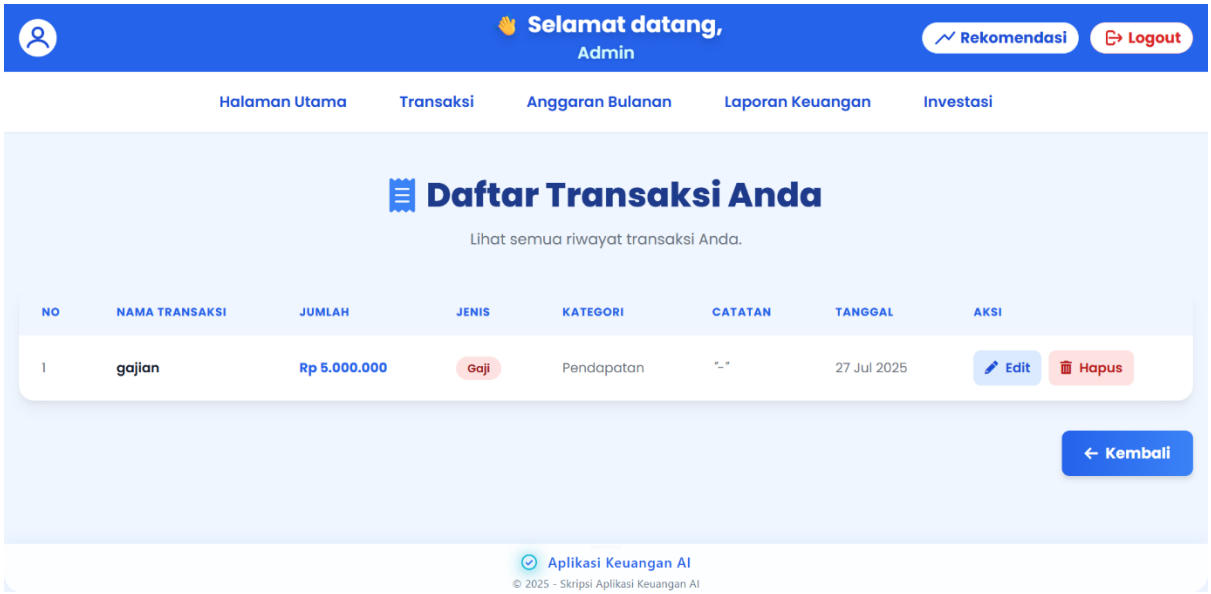
Gambar dibawah ini merupakan tampilan dari halaman utama atau dashboard, setelah pengguna berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman utama, yang berfungsi sebagai pusat kendali dan ringkasan visual dari seluruh ekosistem finansial dan investasi mereka di dalam sistem. Setiap kartu berfungsi sebagai gerbang navigasi yang memungkinkan pengguna mengklik untuk masuk ke halaman yang lebih detail, sehingga mempercepat akses ke seluruh fitur utama sistem.

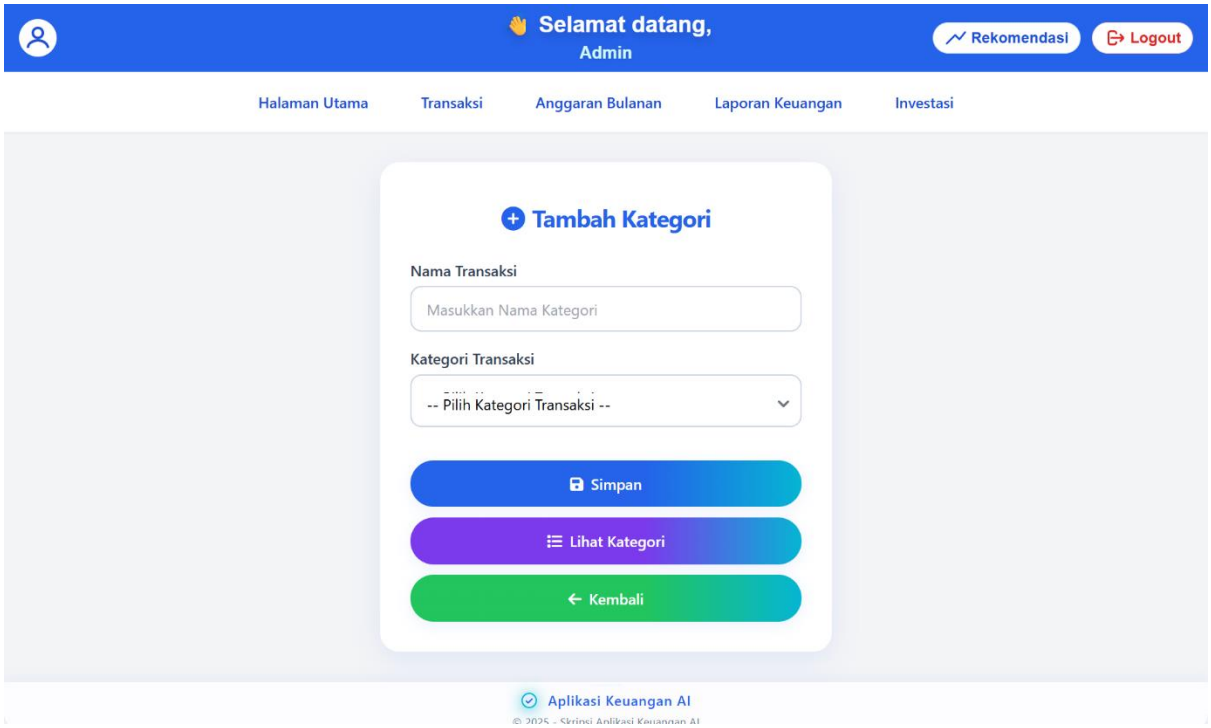


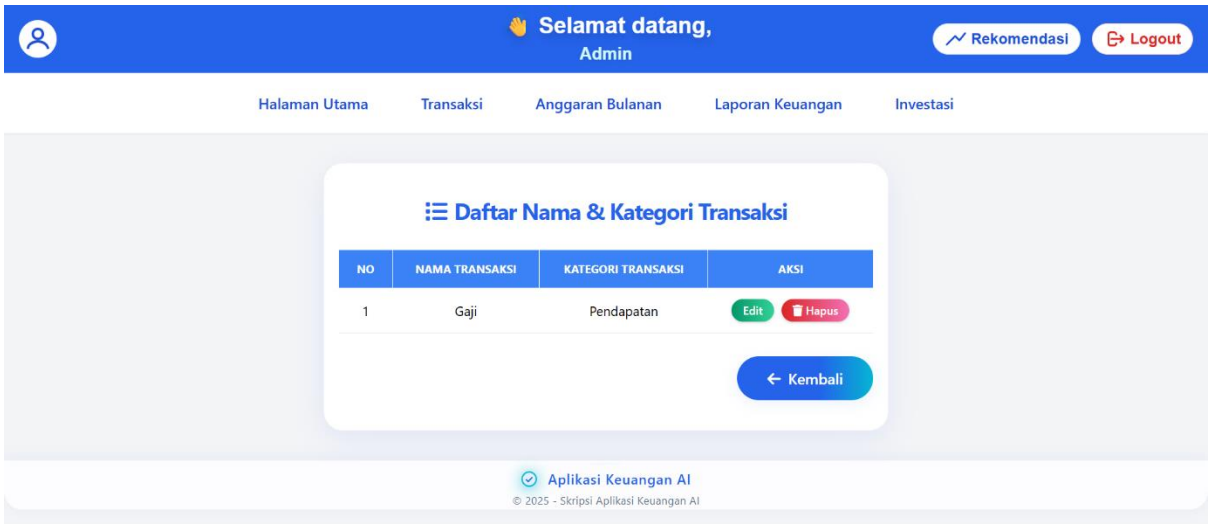
Gambar dibawah ini merupakan tampilan dari halaman transaksi. halaman transaksi berfungsi sebagai buku kas digital terstruktur di mana dapat secara aktif mencatat transaksi pengguna. halaman ini juga menyediakan fitur tambah kategori transaksi, memungkinkan pengguna mempersonalisasi klasifikasi finansial mereka.




Selamat datang,
Admin
Rekomendasi
Logout
Halaman Utama
Transaksi
Anggaran Bulanan
Laporan Keuangan
Investasi
Tambah Transaksi Baru
Pilih Kategori
Gaji
Nama Transaksi
Masukkan Nama Transaksi
Jumlah
Masukkan Nominal
Catatan
Catatan (Opsional)
Tanggal Transaksi
mm/dd/yyyy
Simpan Transaksi
Lihat Transaksi
Kembali
Aplikasi Keuangan AI
© 2025 - Skripsi Aplikasi Keuangan AI

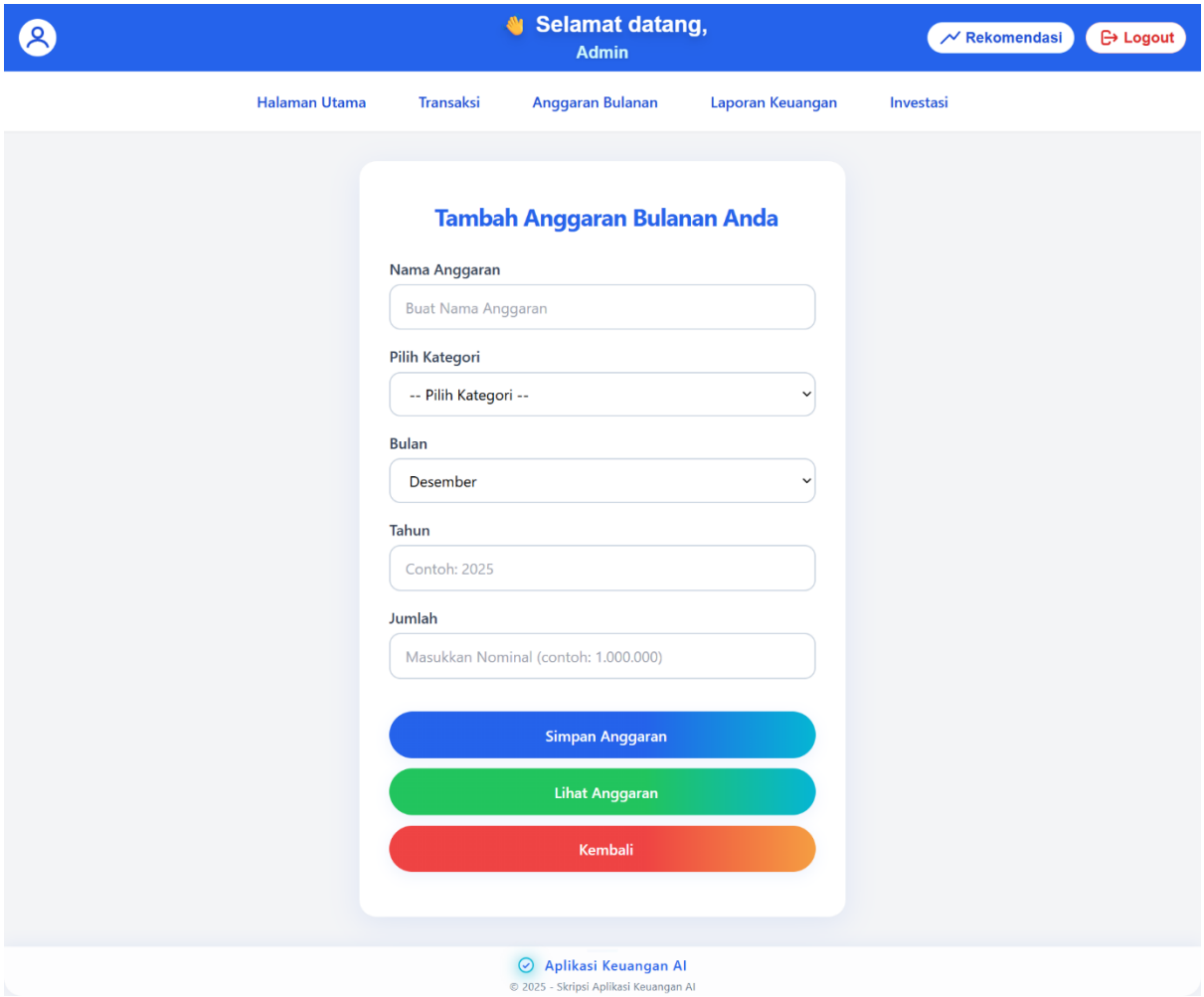

Selamat datang,
Admin
Rekomendasi
Logout
Halaman Utama
Transaksi
Anggaran Bulanan
Laporan Keuangan
Investasi
Daftar Transaksi Anda
Lihat semua riwayat transaksi Anda.
NO
NAMA TRANSAKSI
JUMLAH
JENIS
KATEGORI
CATATAN
TANGGAL
AKSI
1
gajian
Rp 5.000.000
Gaji
Pendapatan
"-"
27 Jul 2025
Edit
Hapus
Kembali
Aplikasi Keuangan AI
© 2025 - Skripsi Aplikasi Keuangan AI

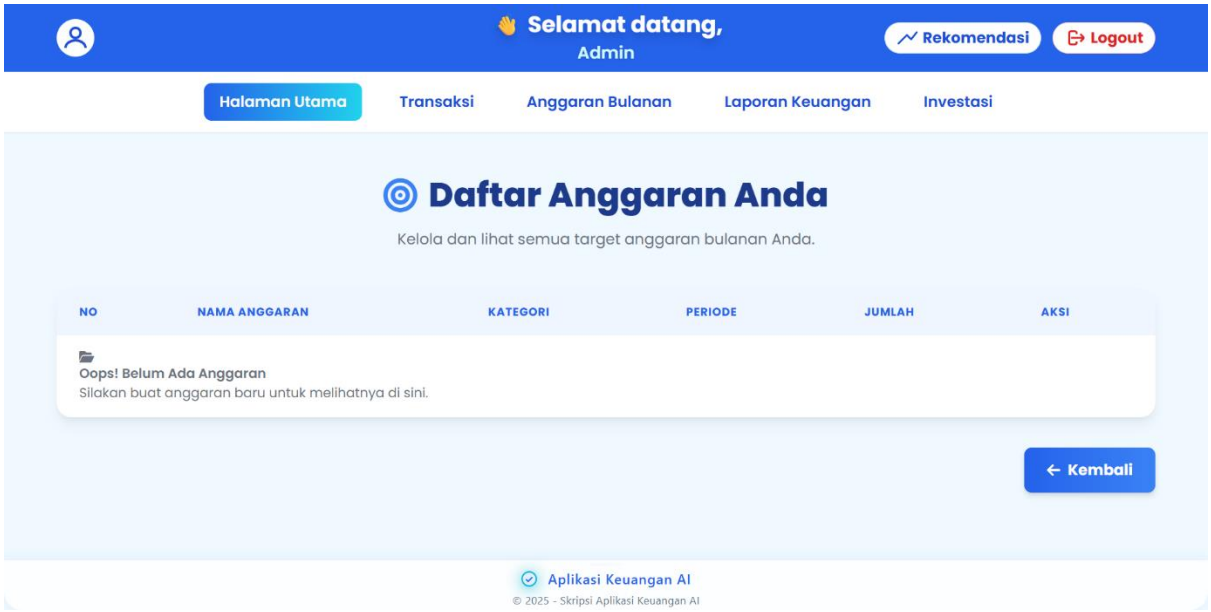




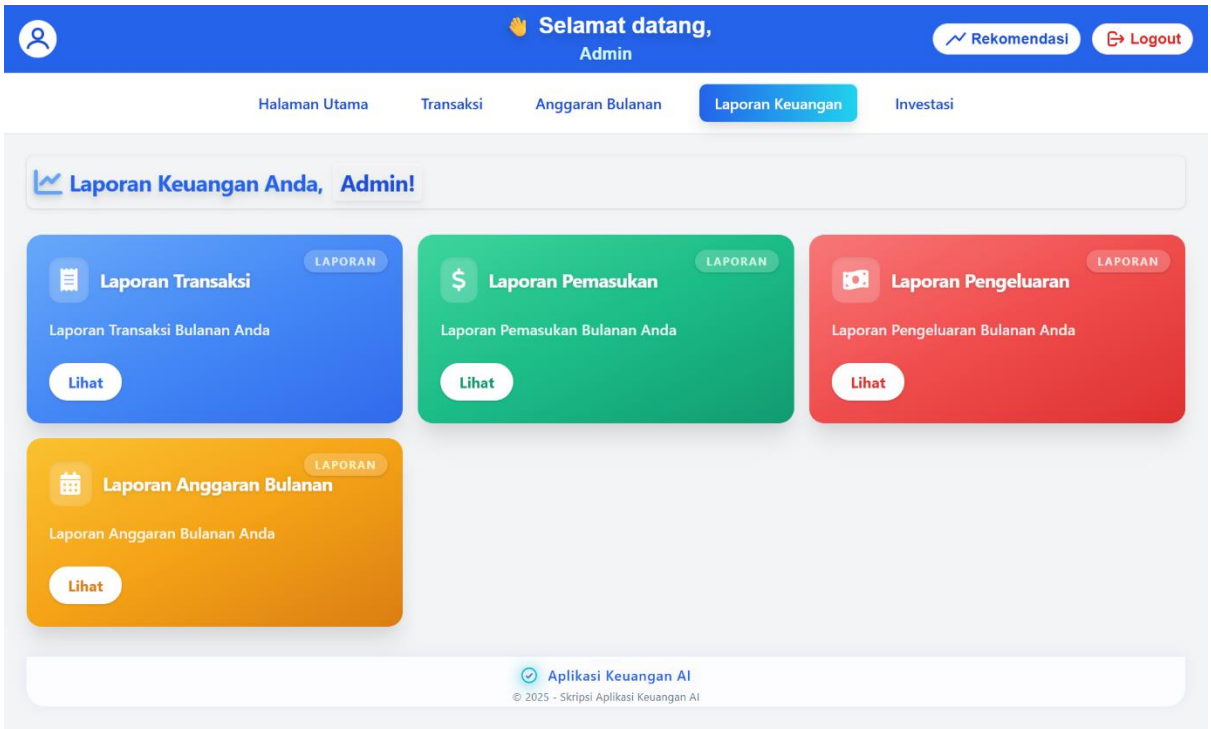
Selanjutnya, Gambar dibawah ini merupakan tampilan dari halaman anggaran bulanan, pada halaman ini pengguna dapat mencatat atau membuat anggaran bulanan dengan mengalokasikan batas pengeluaran spesifik untuk berbagai kategori yang telah pengguna definisikan sebelumnya, dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai tujuan keuangan pengguna.

Selamat datang,
Admin
Rekomendasi
Logout
Halaman Utama
Transaksi
Anggaran Bulanan
Laporan Keuangan
Investasi
Kelola Anggaran Bulanan Anda
FITUR
Tambah Anggaran Bulanan
Tambah transaksi Anggaran Bulanan Anda.
Lihat
FITUR
Lihat Anggaran Bulanan
Kelola anggaran bulanan Anda.
Lihat
Aplikasi Keuangan AI
© 2025 - Skripsi Aplikasi Keuangan AI

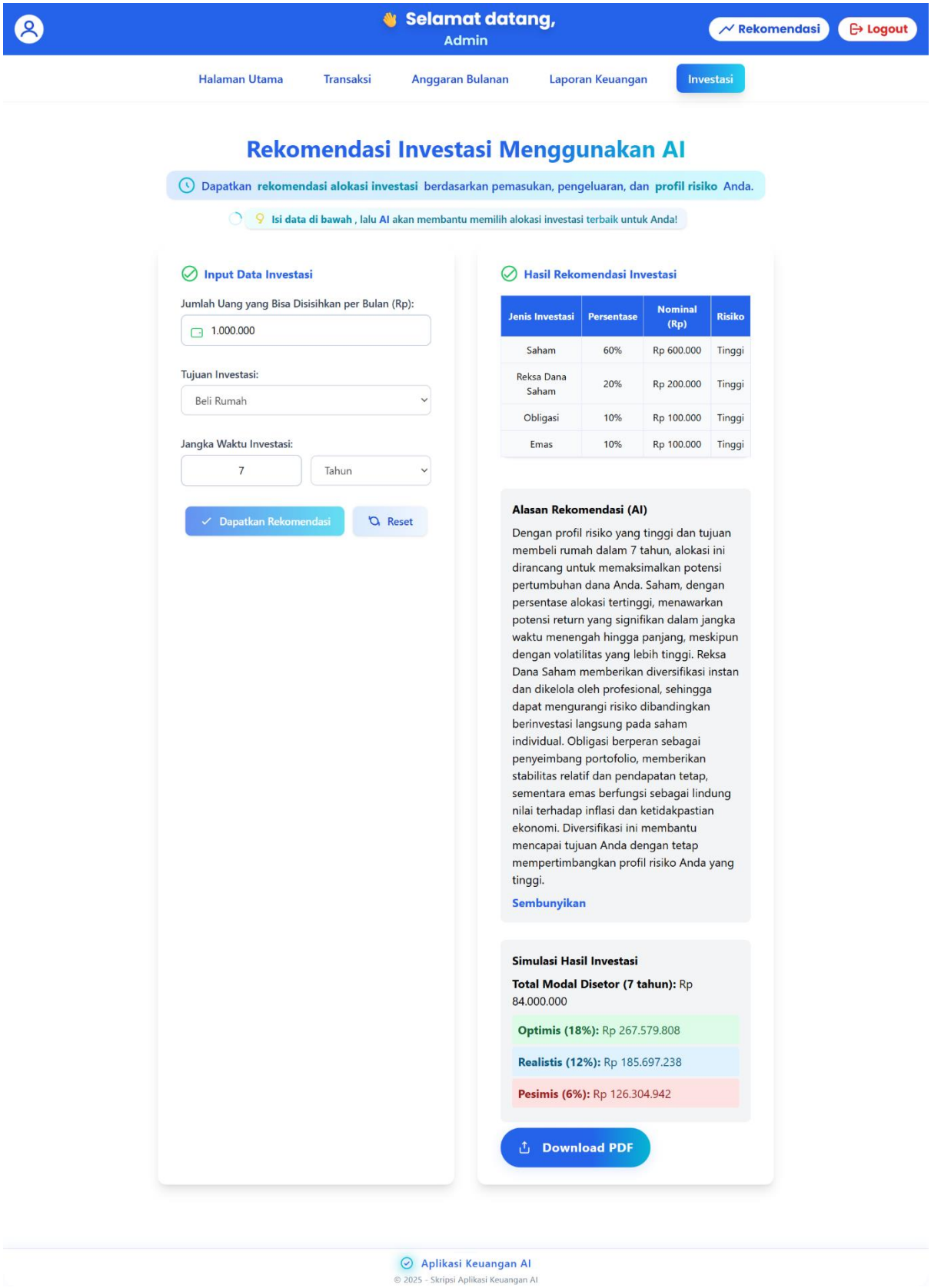

Selamat datang,
Admin
Rekomendasi
Logout
Halaman Utama
Transaksi
Anggaran Bulanan
Laporan Keuangan
Investasi
Tambah Anggaran Bulanan Anda
Nama Anggaran
Buat Nama Anggaran
Pilih Kategori
-- Pilih Kategori --
Bulan
Desember
Tahun
Contoh: 2025
Jumlah
Masukkan Nominal (contoh: 1.000.000)
Simpan Anggaran
Lihat Anggaran
Kembali
Aplikasi Keuangan AI
© 2025 - Skripsi Aplikasi Keuangan AI



Selanjutnya, Gambar dibawah ini merupakan gambar dari halaman laporan keuangan, pada halaman ini, pengguna dapat melihat rekapitulasi menyeluruh yang mengintegrasikan data dari berbagai fitur lainnya, dihalaman ini, pengguna bisa melihat laporan transaksi, pemasukan, pengeluaran, dan anggaran bulanan. Informasi disajikan dalam format yang mudah dipahami, memungkinkan pengguna untuk menganalisis arus kas, dan mengevaluasi kesehatan finansial pengguna.



Selanjutnya, Gambar dibawah ini merupakan tampilan dari halaman investasi, yang berguna untuk memberikan rekomendasi investasi kepada pengguna sesuai dengan kondisi keuangan.



Terakhir, Gambar dibawah ini merupakan tampilan dari halaman riwayat rekomendasi investasi, yang berguna untuk menampilkan hasil rekomendasi investasi yang dihasilkan oleh algoritma C4.5 dan AI Gemini.

Riwayat Rekomendasi

- Beli Rumah — 04 Dec 2025, 06:36
- Dana Darurat — 11 Oct 2025, 02:05
- Beli Rumah — 09 Oct 2025, 04:22
- Dana Darurat — 09 Oct 2025, 04:21
- Beli Rumah — 09 Oct 2025, 04:20
- Dana Darurat — 09 Oct 2025, 04:05
- Dana Darurat — 08 Oct 2025, 08:55

Detail Rekomendasi

Kembali

Hasil Rekomendasi pada 04 Desember 2025

Beli Rumah

Unduh PDF | Hapus

Profil Anda

Investasi / Bulan	Rp 1.000.000
Jangka Waktu	7 tahun
Preferensi Risiko	Tinggi

Rekomendasi Alokasi Dana

JENIS INVESTASI	PERSENTASE	NOMINAL (RP)	RISIKO
Saham	60%	600.000	Tinggi
Reksa Dana Saham	20%	200.000	Tinggi
Obligasi	10%	100.000	Tinggi
Emas	10%	100.000	Tinggi

Simulasi Hasil Investasi

SKENARIO	RETURN	HASIL AKHIR
Pesimis	6%	Rp 126.304.942
Realistis	12%	Rp 185.697.238
Optimis	18%	Rp 267.579.808

Alasan Rekomendasi (AI)

Dengan profil risiko yang tinggi dan tujuan membeli rumah dalam 7 tahun, alokasi ini dirancang untuk memaksimalkan potensi pertumbuhan dana Anda. Saham, dengan persentase alokasi tertinggi, menawarkan potensi return yang signifikan dalam jangka waktu menengah hingga panjang, meskipun dengan volatilitas yang lebih tinggi. Reksa Dana Saham memberikan diversifikasi instan dan dikelola oleh profesional, sehingga dapat mengurangi risiko dibandingkan berinvestasi langsung pada saham individual. Obligasi berperan sebagai penyeimbang portofolio, memberikan stabilitas relatif dan pendapatan tetap, sementara emas berfungsi sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Diversifikasi ini membantu mencapai tujuan Anda dengan tetap mempertimbangkan profil risiko Anda yang tinggi.